

摺紙藝術實體化挑戰 — Spring into Action 放大計畫

動機

國二生科課的期末作業要求每位同學利用老師提供的零件製作球狀燈具。在構思階段，我想起之前在 YouTube 上跟著摺紙藝術家 Jeremy Shafer 學會的 **Spring into Action** 結構，腦中浮現一個問題，「如果把這個原本只有手掌大小的結構放大到可以當燈罩，會怎麼樣？」於是我決定跳脫原本的塑膠球方案，從零設計一座以摺紙結構為主體的懸掛式燈具。

製作過程

摺紙結構

我使用全開海報紙裁切後手工摺製 **Spring into Action** 結構。原始設計是掌上尺寸，放大後紙張的重量和厚度都成為挑戰。海報紙比一般色紙硬得多，摺線需要更大的力道才能壓出乾淨的稜角，但也因為較厚才能在放大後維持結構不塌陷或是破損。

木製支架

為了懸掛這個摺紙結構，我自行設計了一座 **L** 型木製支架。先在紙上畫設計圖量好尺寸，再到生科教室用桌鋸裁切木板。沒有事先測量的話，頂部橫板的懸臂長度和底座的配重比例很容易失衡，所以設計圖那個步驟是整個製作中最關鍵的。

燈光與互動

我另外從網路上購入 **LED** 燈條與被動式紅外線感測模組。被動式 **IR** 不需要額外撰寫程式，偵測到人體靠近時自動觸發燈條亮起。我選擇被動式而非主動式紅外線，是因為被動式不會因為環境中的其他熱源誤觸。燈條沿著支架背面向上延伸，光線透過摺紙結構的縫隙向外透射，在暗處呈現出螺旋狀的光影效果。

與 Jeremy Shafer 的交流

高二時，我透過 **Jeremy Shafer** 個人網站的預約系統，使用開源視訊軟體 **Jitsi** 與他進行了一小時的一對一線上課程。課程中我展示了這座放大版的 **Spring into Action** 燈具，他對「把掌上結構放大成家具尺度」的想法表示驚艷。**Jeremy** 在課程的後半因為感受到我對於

手風琴的熱衷而教了我摺紙手風琴的技法，讓我獲益無窮。這次交流讓我確認了一件事，自己動手把腦中的想法做成實體，然後拿去跟這個領域的人討論，在提升效率之時也大幅增加自己的學習意願。

反思

這個作品從國二做到現在還放在家裡，是我最早的「看到有趣的東西就想自己做一個更大的版本」的實踐。回頭看，這個思維模式後來延伸到了程式開發。看到開源翻譯品質不好就自己寫工具解決，看到音樂管理不方便就自己架伺服器。差別只在於素材從紙張變成了程式碼，但「動手做」的衝動是同一個。

